

财务预测与预算管理

现金预算

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

企业需要有足够的现金来支付职工工资，偿付应付账款与票据以及其他期债务，不能及时偿付债务，称为“无偿债能力”。无偿债能力的企业，可能被迫宣告破产即使经营管理得很好的企业，在市场银根紧缩、自身搞基本建设、扩大销售活动或生产规模的时期，有时也会感到头寸短绌。因此，企业经营者必须提前规划现金流量，使手头现金随时够用。

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

现金预算的编制，以各项营业预算和资本预算为基础，它反映各预算期的收入款项和支出款项，并作对比说明。其目的在于现金不足时筹措现金，现金多余时及时处理现金余额，并且提供现金收支的控制限额，发挥现金管理的作用。

现金预算是反映预期内企业现金流转状况的预算，这里所说的现金，包括企业库存现金、银行存款等货币资金。编制现金预算的目的是合理地处理现金收支业务，调度资金，保证企业财务处于良好状态。它包括以下内容：(1) 现金收入。包括期初现金结存数和预算期内预计现金收入数，如现金销售收入、回收应收帐款、票据贴现等。(2) 现金支出。指预算期内预计现金支出数，如支付材料采购款，支付工资，支付制造费用、管理费用和销售费用，偿还应付帐款，交纳税金，购买设备等，(3) 现金的多余或不足。现金收支相抵后的余额，若收大于支，表示现金有多余，可用于偿还贷款，购买短期证券；若收小于支，表示现金不足，需设法筹资、融资。如果资金不足，就要向银行借款，或发行短期商业票据以筹集资金，以及还本付息等。

现金预算具体的内容如下：

销售预算：只要商品经济存在，任何企业都必须实行以销定产。因此，销售预算就成为编制全面预算的关键，是整个预算的起点，其他预算都以销售预算作为基础。

生产预算：生产预算是在销售预算的基础上编制出来的，其主要内容有销售量、期初和期末存货、生产量。由于存在许多不确定性，企业的生产和销售时间上和数量上不能完全一致。

直接材料预算：直接材料预算，是以生产预算为基础编制的，同时要考虑原材料存货水平。直接材料预算的主要内容有直接材料的单位产品用量、生产需用量、期初和期末存量等。

直接人工预算：直接人工预算也是以生产预算为基础编制的，其主要内容有预计产量、单位产品工时、人工总工时、每小时人工成本和人工总成本。

制造费用预算：制造费用按其习性，可分为变动制造费用和固定制造费用。变动制造费用预算以生产预算为基础来编制，可根据预计生产量和预计的变动制造费用分配率来计算。

产品成本预算：产品成本预算，是生产预算、直接材料预算、直接人工预算和制造费用预算的汇总。其主要内容是产品的单位成本和总成本。

销售及管理费用预算：销售费用预算，是为了实现销售预算所需支付的费用预算。它以销售预算为基础，要分析销售收入、销售利润和销售费用的关系，力求实现销售费用的最有效使用。

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

A公司要求财务每年年初都要编制现金预算表，财务人员为了快速编制现金预算表的，设计了现金预算模板，要求用Python读取现金预算模板中的信息，计算直接材料、直接人工、制造费用、销售及管理费用的现金支出，最后通过python自动编制现金预算表，任务编写要求如下：

- (1) 现金预算模板中，黄色背景的单元格属于财务人员需要提前填写的内容，白色背景的单元格是需要通过python计算并回填数据。
- (2) 直接材料计算的时候，“预计期末材料存量”根据下月生产需用量的一定百分比确定，具体比例作为直接材料预算参数需要在模板中填写。年初材料存量和年末材料存量也作为直接材料预算参数需要在模板中填写。公司材料材料付款情况都是采购当月和次月按比例付款，付款比例一年定一次，具体比例也作为直接材料预算参数需要在模板中填写
- (3) 直接材料计算的时候，计算公式如下：

预计材料采购量=（预计生产需用量+预计期末材料存量）-预计期初材料存量

预计采购金额 = 预计材料采购量*单价

预计现金支出 = 本月采购金额*当月付款比例+上月采购应付金额*次月付款比例



11-4 现金预算

(4) 直接人工现金支出计算公式如下：

预计现金支出= 预计生产量*单位产品工时*每小时人工成本

(5) 制造费用现金支出计算公式如下：

预计现金支出=变动制造费用+固定制造费用 = 【预计生产量*（间接人工+间接材料+修理费+水电费）】 + 【修理费+管理人员工资+保险费+财产税】

(6) 销售与管理费用支出计算公式如下：

预计现金支出= 销售人员工资+广告费+保重运输费+管理人员薪金+福利费+保险费+办公费

(7) 现金预算中的销货现金收入数据来源于任务三中收入预算计算后的数据

(8) 现金预算表期末现金余额计算公式如下：

期末现金余额= 期初现金余额+销货现金收入+银行借款-直接材料-直接人工-制造费用-销售与管理费用-所得税费用-购买设备-股利-还银行借款-短期借款利息-长期借款利息

(9) 现金预算编写完成后通过折线图分析期末余额情况

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

任务编码主思路：该任务建议按不同页签的处理分多个代码块实现

1. 直接材料页签数据计算并回填数据。

- ① 通过pandas读取excel中直接材料页签的数据。
- ② 通过读取的预计生产量和单位产品材料用量，计算出各月的预计生产需求和预计期末材料存量。
- ③ 根据预计生产需求量、预计期末材料存量和参数信息计算采购现金支出
- ④ 调用openpyxl的load_workbook ()、cell()、save()方法将采购现金支出数据填写到《11-4 现金预算.xlsx》表格直接材料和现金预算页签的对应数据区域。

任务实现代码：

参考教材中的代码答案



1. 直接材料页签数据计算过程

直接材料预算												
项目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
预计生产量(件)	1080	1560	1800	1950	2400	2800	3250	3780	3300	2880	1760	1240
单位产品材料用量(千克/件)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
预计生产需用量(千克)	324000	468000	540000	585000	720000	840000	975000	1134000	990000	864000	528000	372000
加: 预计期末材料存量(千克)	93600	108000	117000	144000	168000	195000	226800	198000	172800	105600	74400	85000
合计	417600	576000	657000	729000	888000	1035000	1201800	1332000	1162800	969600	602400	457000
减: 预计期初材料存量(千克)	80000	93600	108000	117000	144000	168000	195000	226800	198000	172800	105600	74400
预计材料采购量(千克)	337600	482400	549000	612000	744000	867000	1006800	1105200	964800	796800	496800	382600
单价(元/千克)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
预计采购金额(元)	1688000	2412000	2745000	3060000	3720000	4335000	5034000	5526000	4824000	3984000	2484000	1913000
预计现金支出												
上年应付账款	2100000											
1月	844000	844000										
2月		1206000	1206000									
3月			1372500	1372500								
4月				1530000	1530000							
5月					1860000	1860000						
6月						2167500	2167500					
7月							2517000	2517000				
8月								2763000	2763000			
9月									2412000	2412000		
10月										1992000	1992000	
11月											1242000	1242000
12月												956500
合计	2944000	2050000	2578500	2902500	3390000	4027500	4684500	5280000	5175000	4404000	3234000	2198500

任务编码主思路：该任务建议按不同页签的处理分多个代码块实现

1. 直接人工页签数据计算并回填数据。

- ① 通过pandas读取excel中直接人工页签的数据。
- ② 通过读取的预计生产量、单位产品工时和每小时人工成本，计算出直接人工现金支出。
- ③ 调用openpyxl的load_workbook ()、cell()、save()方法将直接人工现金支出数据填写到《11-4 现金预算.xlsx》表格直接人工和现金预算页签的对应数据区域。

任务实现代码：

参考教材中的代码答案



任务编码主思路：该任务建议按不同页签的处理分多个代码块实现

1. 制造费用页签数据计算并回填数据。

- ① 通过pandas读取excel中制造费用页签的数据。
- ② 通过读取的数据，按现金支出的公式计算。
- ③ 调用openpyxl的load_workbook ()、cell()、save()方法将直接人工现金支出数据填写到《11-4 现金预算.xlsx》表格制造费用和现金预算页签的对应数据区域。

任务实现代码：

参考教材中的代码答案



任务编码主思路：该任务建议按不同页签的处理分多个代码块实现

1. 制造费用页签数据计算并回填数据。

- ① 通过pandas读取excel中销售及管理费用页签的数据。
- ② 通过读取销售和管理费用项目综合计算得到每月预计现金支出。
- ③ 调用openpyxl的load_workbook ()、cell()、save()方法将直接人工现金支出数据填写到《11-4 现金预算.xlsx》表格销售及管理费用和现金预算页签的对应数据区域。

任务实现代码：

参考教材中的代码答案



任务编码主思路：该任务建议按不同页签的处理分多个代码块实现

1. 现金预算页签数据计算并回填数据。

- ① 通过pandas读取销售收入预测表中销售收入的数据，填写到现金预算的表格中。
- ② 通过pandas读取现金预算页签的数据。
- ③ 根据获取的现金预算数据计算期初现金余额和期末现金余额。
- ④ 调用openpyxl的load_workbook ()、cell()、save()方法将期初现金余额和期末现金余额数据填写到《11-4 现金预算.xlsx》表格现金预算页签的对应数据区域。
- ⑤ 调用pyplot的plot()绘制图像，做期末现金余额的可视化分析。

任务实现代码：

参考教材中的代码答案



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢